

PRUEBA TÉCNICA · BANCOLOMBIA

Modelo de Propensión a Aceptación de Opciones de Pago + Sistema Agéntico

Gestión proactiva y reactiva de cartera en mora

Jose Nelson González

Sustentación técnica y ejecutiva

Agenda



Contexto y objetivo

Por qué anticipar la aceptación de opciones de pago

1 min



Parte 1 — Modelo de propensión

Metodología, comparación de modelos y resultado

3 min



Parte 2 — Sistema agéntico

Arquitectura, reglas de negocio y pruebas

4 min



Producción y monitoreo

Arquitectura de operación y qué se mide para detectar problemas a tiempo

2 min



Resumen ejecutivo

Resultado de negocio, alcance, riesgos y pedido de aprobación

5 min

De priorizar por exposición a priorizar por propensión

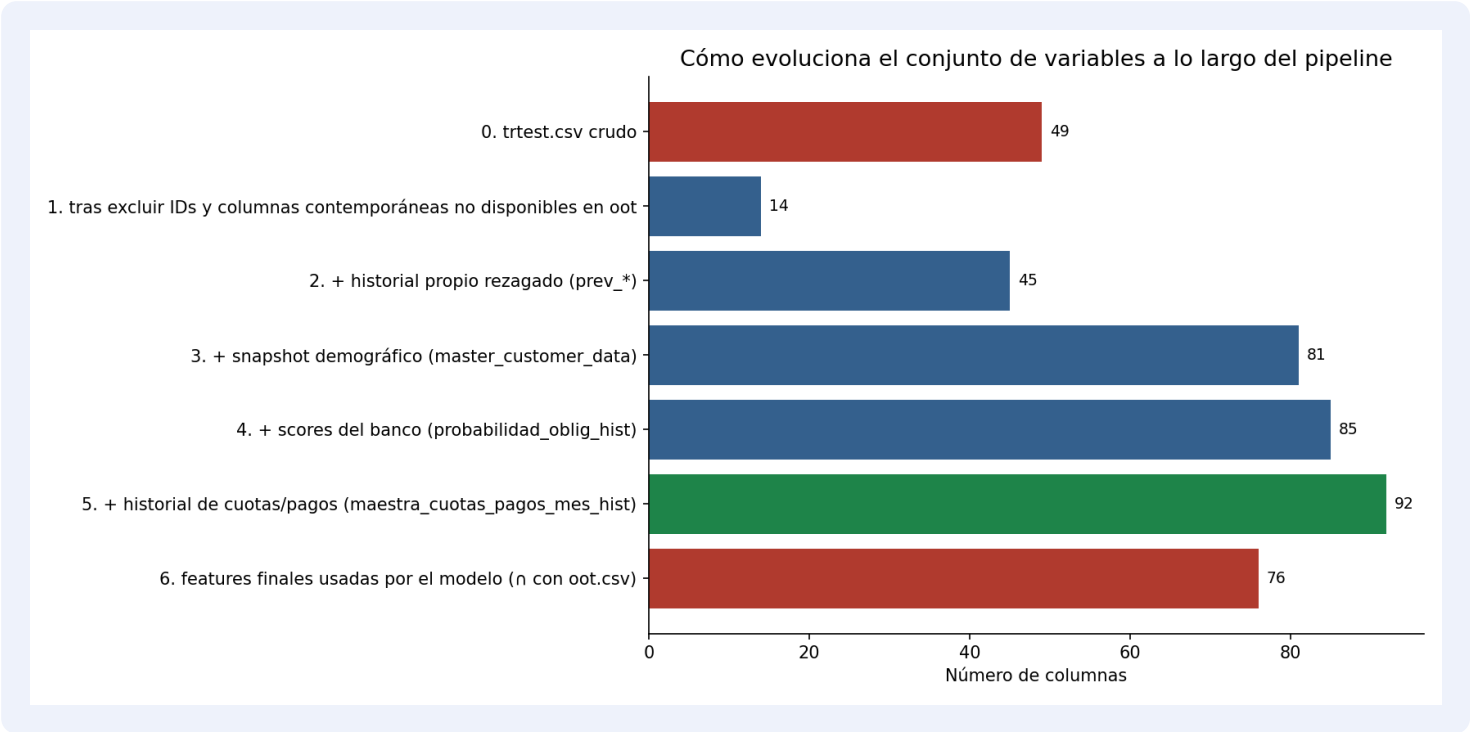
Hoy

La cartera en mora se gestiona priorizando principalmente por monto de exposición. Las opciones de pago y los acuerdos son las palancas disponibles, pero se ofrecen sin saber de antemano qué tan receptivo será cada cliente.

Con este proyecto

Un modelo anticipa, con un mes de antelación, la probabilidad de que cada cliente acepte una opción de pago. Un sistema agéntico automatiza el ofrecimiento de esa opción, respetando siempre las reglas de negocio vigentes.

Datos, decisión sobre variables y ventanas temporales



Se excluyen las columnas que describen el resultado del mismo mes (no disponibles en oot.csv) y se agregan lags propios, demografía, scores del banco e historial de pagos.

Ventanas temporales



Entrenamiento

Ago 2023 – Nov 2023

4 meses de historia



Validación

Dic 2023

Elección de umbral (F1)



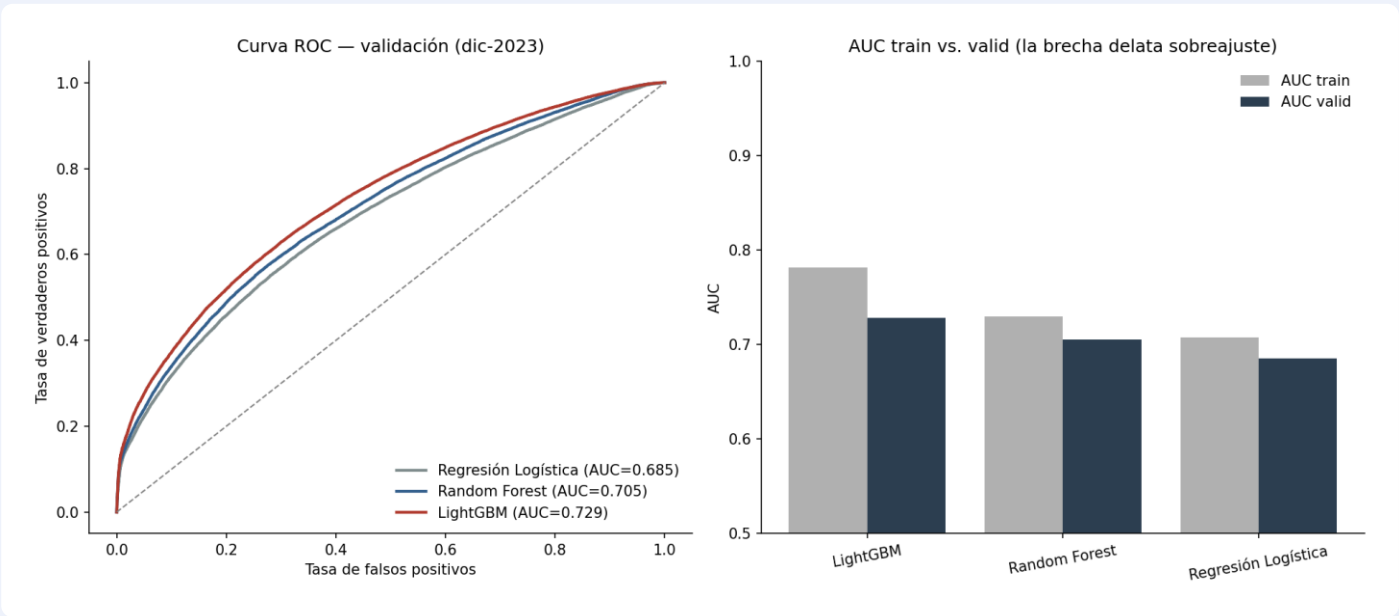
OOT — la que se evalúa

Ene 2024

oot.csv entregado, solo IDs

Validación temporal, no aleatoria: se entrena con meses anteriores y se valida con el último mes disponible, igual que en producción.

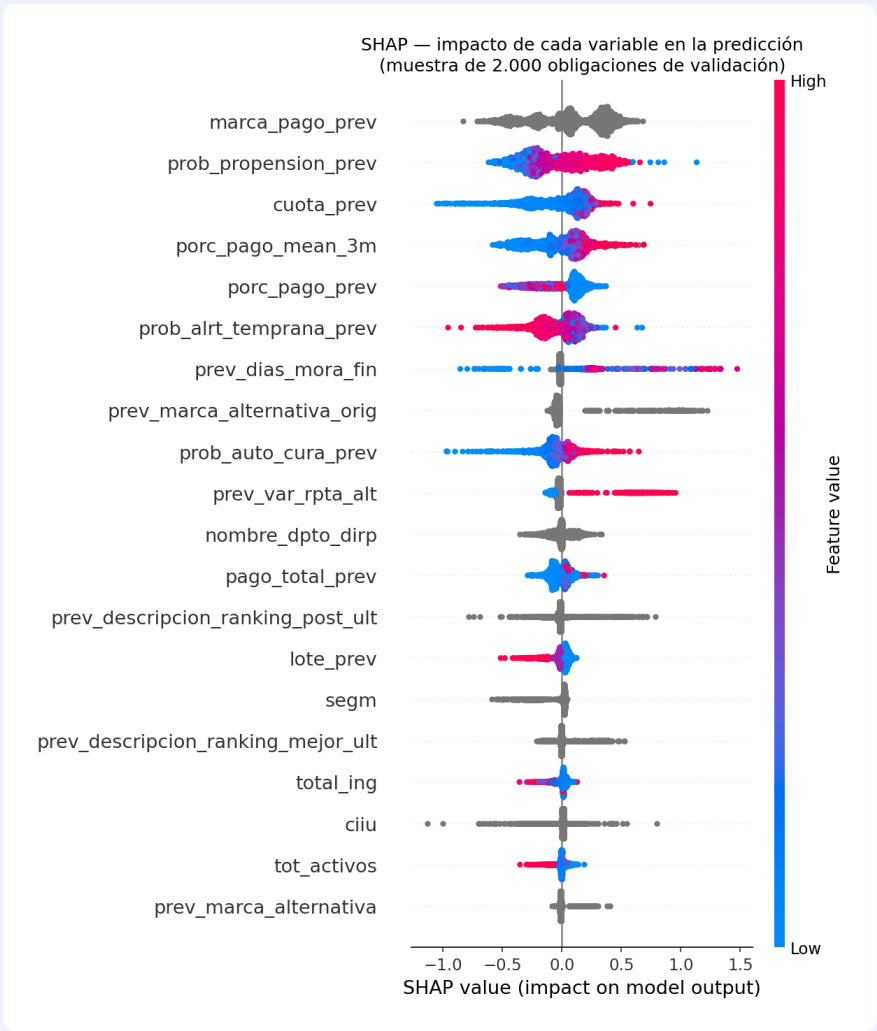
Se evaluaron 3 modelos; gana LightGBM por AUC, F1 y menor sobreajuste



Modelo	AUC valid.	F1 valid.	Brecha train-valid
LightGBM ✓	0.729	0.671	0.053
Random Forest	0.705	0.660	0.025
Regresión Logística	0.685	0.649	0.022

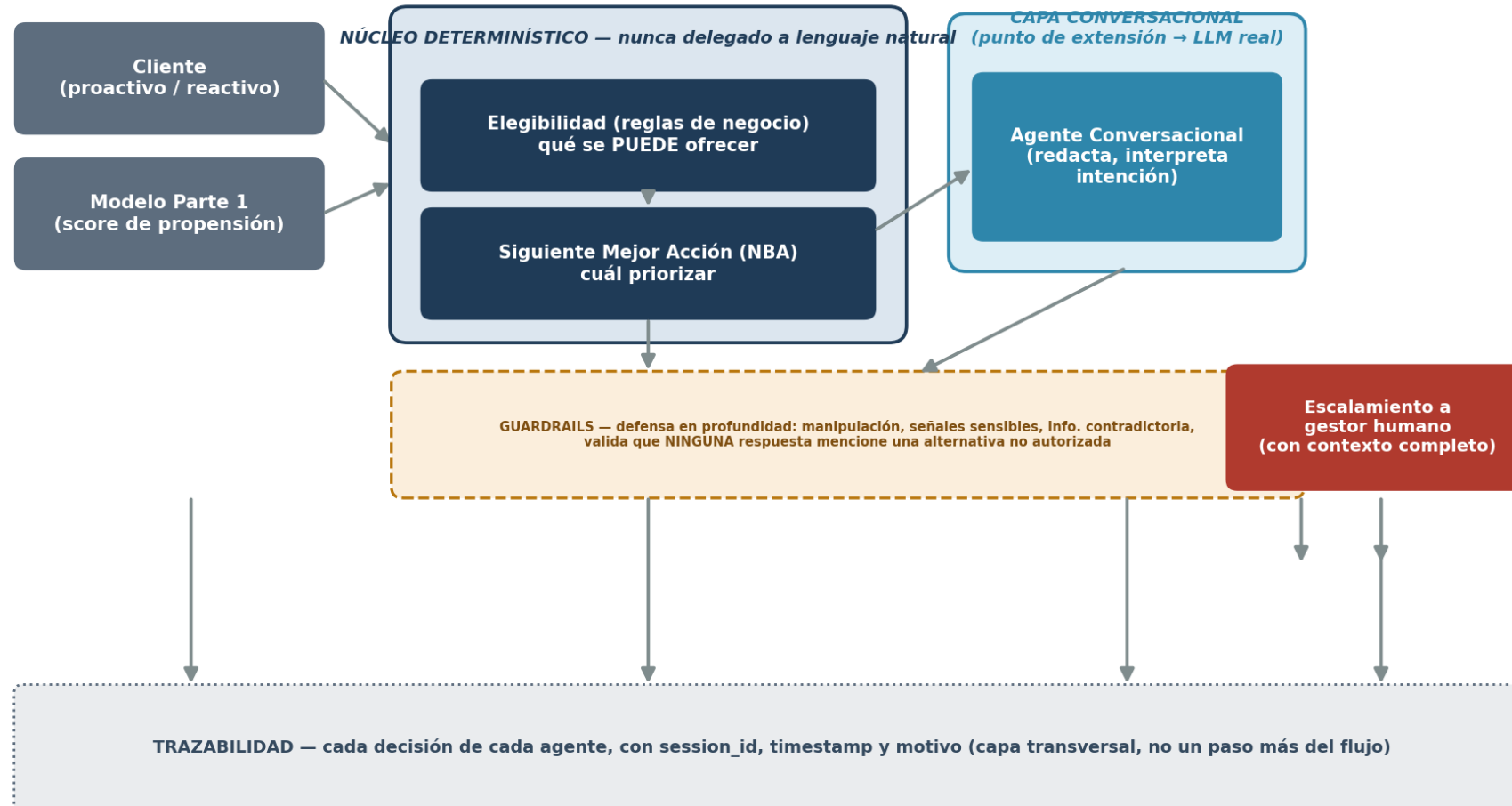
Criterio de selección: mayor F1 en validación (métrica de la prueba) y AUC, con la menor brecha train-valid posible (mide sobreajuste). LightGBM gana en las tres.

Principal limitación: oot.csv no trae elegibilidad/producto vigente → ~50% de las obligaciones de enero-2024 son “cold start”.



Cómo decide el agente, paso a paso

Parte 2 — Sistema agéntico: separación por capas, no un flujo genérico

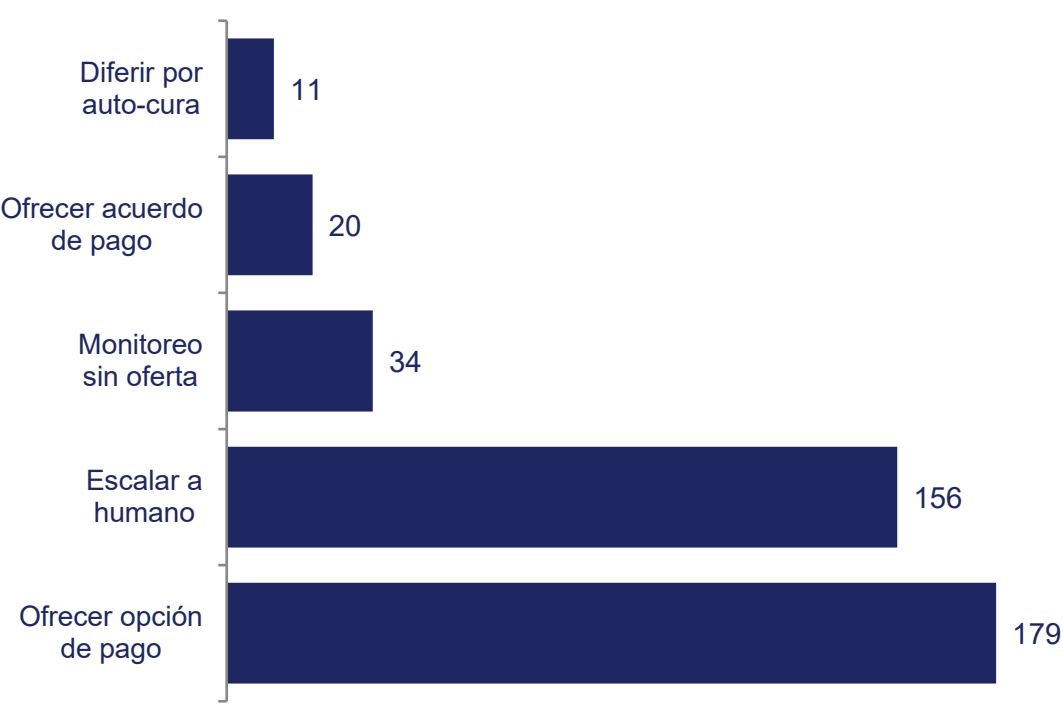


Probado a fondo: 49 pruebas, dos lógicas complementarias

Dirigidas — 42 pruebas escritas a mano

- **Reglas de negocio (8)**
Máx. 3 opciones/mes, cooldowns, restricción dura, incumplimiento reciente
- **Siguiente Mejor Acción (5)**
Priorización por mora, diferimiento, robustez si cae el scoring
- **Guardrails de seguridad (9)**
Manipulación, señales sensibles, info. contradictoria, tokens filtrados
- **NLU por reglas (5)**
Clasifica: acepta, rechaza, otra alternativa, saldo, dificultad
- **Agente conversacional (8)**
Valida la respuesta completa, no solo la etiqueta de intención
- **Integración orquestador (7)**
Flujo cliente→sistema de punta a punta, casos límite

Masivas — 400 casos sintéticos, 0 violaciones



5 invariantes de negocio verificadas sobre los 400 casos — 0 violaciones en todas.

Del prototipo a la operación: arquitectura y caminos



Próximos pasos

- ✓ Reemplazar el NLU por reglas con un LLM real + evaluación continua
- ✓ Conseguir el dato de elegibilidad/producto vigente para el scoring on-demand

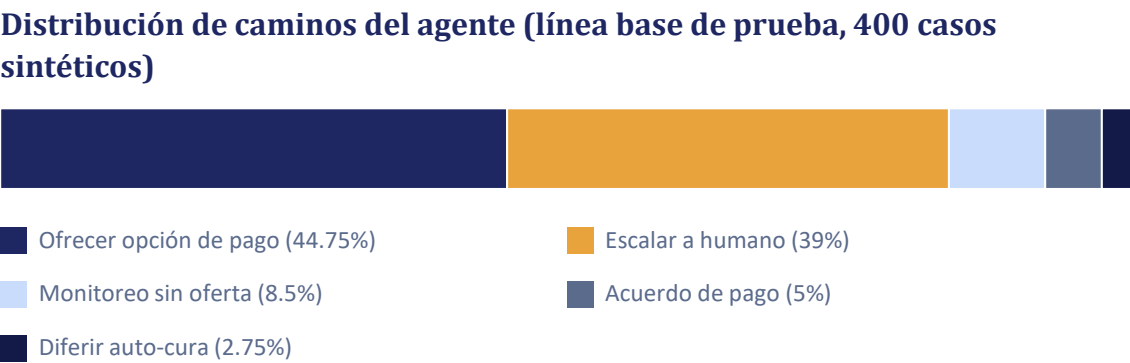
Sistema de monitoreo: qué medimos y cuándo se prende una alerta

Parte 1 — Modelo

- **PSI del score**
Estabilidad del score mes a mes. Alerta si > 0.2 (hoy: dic-2023 vs. oot = 0.013).
- **PSI de variables clave**
Historial de pagos, mora, demografía. Mismo umbral: > 0.2 .
- **SHAP desarrollo vs. producción**
Si el modelo empieza a explicar sus decisiones distinto. Revisión mensual.
- **F1 / AUC real vs. predicho**
Desempeño real con 1 mes de rezago. Dispara reentrenamiento si cae.

Parte 2 — Agente

- **Ofertas no autorizadas**
0% tolerado — bloqueo automático, no solo alerta.
- **Precisión del escalamiento**
 $\geq 85\%$ confirmado como necesario por un gestor humano.
- **Recall de señales sensibles**
 $\geq 95\%$ — el falso negativo es el error costoso aquí.



Resumen ejecutivo

El resultado

6 de cada 10 clientes marcados como “alta probabilidad de aceptar” efectivamente aceptan — un mes antes de gestionarlos, sin depender solo del monto de la deuda.

Riesgos y sus controles

Modelo desactualizado → monitoreo mensual con alerta. Oferta indebida → bloqueo automático y auditoría del 100%. Riesgo legal/reputacional → humano siempre disponible y trazabilidad completa.

Qué automatiza y qué no decide solo

Ofrece únicamente lo que la política de crédito ya autorizó. Todo caso sensible, dudoso o fuera de lo normal pasa a un gestor humano, con el contexto completo.

Alcance de esta entrega

Prototipo funcional y probado a fondo (49 pruebas, 400 casos sintéticos, cero incidentes de cumplimiento). Sin LLM real ni datos de producción — listo para un piloto controlado.

Pedido: aprobar un piloto controlado — un segmento o mes acotado, con monitoreo diario, antes de escalar a toda la cartera.